

W którym punkcie wykresu funkcji $y = -x^3$ należy poprowadzić styczną do tego wykresu, aby pole trójkąta ograniczonego tą styczną i osiami układu współrzędnych było równe 54?

Wzór na styczną: $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

① wyznaczamy równanie stycznej

x_0 - punkt styczności

$$f(x) = -x^3 \rightarrow f(x_0) = -x_0^3$$

$$f'(x) = -3x^2 \rightarrow f'(x_0) = -3x_0^2$$

$$y = -3x_0^2(x - x_0) - x_0^3$$

② linijmy miejsca przecięcia stycznej z osiami

z OX:

$$-3x_0^2(x - x_0) - x_0^3 = 0$$

$$3x_0^2x = 2x_0^3 \quad / : 3x_0^2 \neq 0$$

$$x = \frac{2x_0^3}{3x_0^2} = \frac{2}{3}x_0$$

$$P_x(\frac{2}{3}x_0, 0)$$

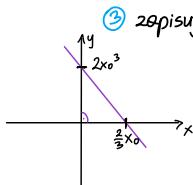
z OY:

$$y = -3x_0^2(0 - x_0) - x_0^3$$

$$y = 3x_0^3 - x_0^3$$

$$y = 2x_0^3$$

$$P_y(0, 2x_0^3)$$



③ zapisujemy pole Δ

$$P = \frac{a \cdot h}{2} = 54$$

$$a = |\frac{2}{3}x_0|, \quad h = |2x_0^3|$$

$$|\frac{2}{3}x_0| \cdot |2x_0^3| = 108$$

$$|\frac{4}{3}x_0^4| = 108$$

$$x_0^4 = 108 \cdot \frac{3}{4} = 81$$

$$y = -x^3$$

$$\begin{cases} x_0 = 3 \\ y_0 = -27 \end{cases} \vee \begin{cases} x_0 = -3 \\ y_0 = 27 \end{cases}$$

odp: (3, -27) lub (-3, 27)